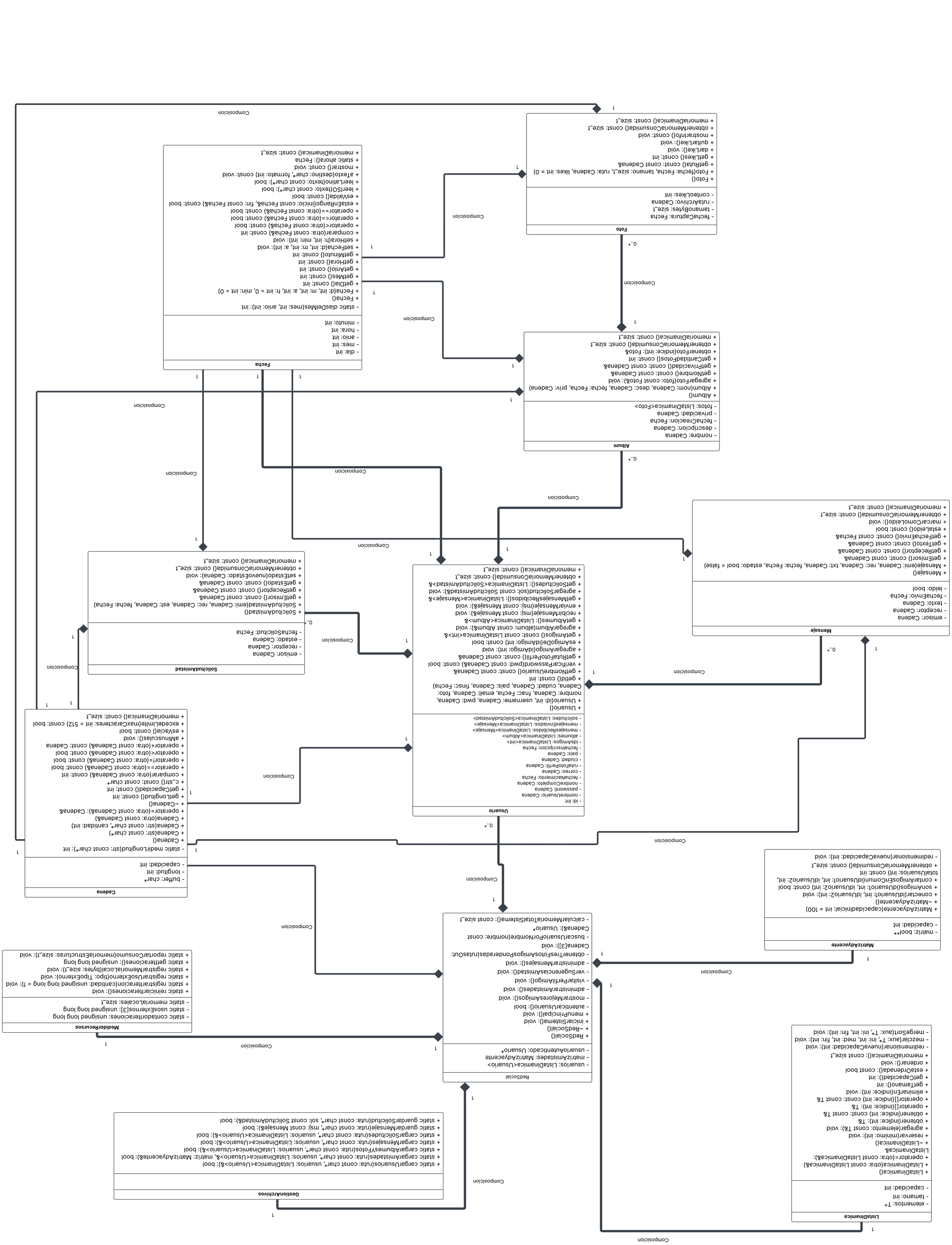

ListaDinamica
- elementos: T*
- tamano: int
- capacidad: int
+ ListaDinamica()
+ ListaDinamica(otra: const ListaDinamica&)
+ operator=(otra: const ListaDinamica&): ListaDinamica&
+ ~ListaDinamica()
+ reservar(minimo: int): void
+ agregar(elemento: const T&): void
+ obtener(indice: int): T&
+ obtener(indice: int) const: const T&
+ operator[](indice: int): T&
+ operator[](indice: int) const: const T&
+ eliminarEn(indice: int): void
+ getTamano(): int
+ getCapacidad(): int
+ estaOrdenada(): const bool
+ ordenar(): void
+ memoriaDinamica(): const size_t
- redimensionar(nuevaCapacidad: int): void
- mezclar(aux: T*, ini: int, med: int, fin: int): void
- mergeSort(aux: T*, ini: int, fin: int): void
Composicion
1
0..*
Album
- nombre: Cadena
- descripcion: Cadena
- fechaCreacion: Fecha
- privacidad: Cadena
- fotos: ListaDinamica<Foto>
+ Album()
+ Album(nom: Cadena, desc: Cadena, fecha: Fecha, priv: Cadena)
+ agregarFoto(foto: const Foto&): void
+ getNombre() const: const Cadena&
+ getPrivacidad() const: const Cadena&
+ getCantidadFotos() const: int
+ obtenerFoto(indice: int): Foto&
+ obtenerMemoriaConsumida() const: size_t
+ memoriaDinamica() const: size_t
Composicion
1
0..*
Foto
- fechaCaptura: Fecha
- tamanoBytes: size_t
- rutaArchivo: Cadena
- conteoLikes: int
+ Foto()
+ Foto(fecha: Fecha, tamano: size_t, ruta: Cadena, likes: int = 0)
+ getRuta() const: const Cadena&
+ getLikes() const: int
+ darLike(): void
+ quitarLike(): void
+ mostrarInfo() const: void
+ obtenerMemoriaConsumida() const: size_t
+ memoriaDinamica() const: size_t
Composicion
1
0..*
Mensaje
- emisor: Cadena
- receptor: Cadena
- texto: Cadena
- fechaEnvio: Fecha
- leido: bool
+ Mensaje()
+ Mensaje(emi: Cadena, rec: Cadena, txt: Cadena, fecha: Fecha, estado: bool = false)
+ getEmisor() const: const Cadena&
+ getReceptor() const: const Cadena&
+ getTexto() const: const Cadena&
+ getFechaEnvio() const: const Fecha&
+ estaLeido() const: bool
+ marcarComoLeido(): void
+ obtenerMemoriaConsumida() const: size_t
+ memoriaDinamica() const: size_t
Composicion
1
0..*
MatrizAdyacente
- matriz: bool**
- capacidad: int
+ MatrizAdyacente(capacidadInicial: int = 100)
+ ~MatrizAdyacente()
+ conectar(idUsuario1: int, idUsuario2: int): void
+ sonAmigos(idUsuario1: int, idUsuario2: int) const: bool
+ contarAmigosEnComun(idUsuario1: int, idUsuario2: int, totalUsuarios: int) const: int
+ obtenerMemoriaConsumida() const: size_t
- redimensionar(nuevaCapacidad: int): void
Composicion
1
1
Usuario
- id: int
- nombreUsuario: Cadena
- password: Cadena
- nombreCompleto: Cadena
- correo: Cadena
- fechaNacimiento: Fecha
- ciudad: Cadena
- rutaFotoPerfil: Cadena
+ Usuario()
+ Usuario(id: int, username: Cadena, pwd: Cadena, nombre: Cadena, fnac: Fecha, email: Cadena, foto: Cadena, ciudad: Cadena, pais: Cadena, finsc: Fecha)
+ getId() const: int
+ getNombreUsuario() const: const Cadena&
+ verificarPassword(pwd: const Cadena&) const: bool
+ getRutaFotoPerfil() const: const Cadena&
+ agregarAmigo(idAmigo: int): void
+ esAmigoDe(idAmigo: int) const: bool
+ getAmigos() const: const ListaDinamica<int>&
+ agregarAlbum(album: const Album&): void
+ getAlbumes(): ListaDinamica<Album>&
+ recibirMensaje(msj: const Mensaje&): void
+ enviarMensaje(msj: const Mensaje&): void
+ getMensajesRecibidos(): ListaDinamica<Mensaje>&
+ agregarSolicitud(sol: const SolicitudAmistad&): void
+ getSolicitudes(): ListaDinamica<SolicitudAmistad>&
+ obtenerMemoriaConsumida() const: size_t
+ memoriaDinamica() const: size_t
Composicion
1
0..*
SolicitudAmistad
- emisor: Cadena
- receptor: Cadena
- estado: Cadena
- fechaSolicitud: Fecha
+ SolicitudAmistad()
+ SolicitudAmistad(emi: Cadena, rec: Cadena, est: Cadena, fecha: Fecha)
+ getEmisor() const: const Cadena&
+ getReceptor() const: const Cadena&
+ getEstado() const: const Cadena&
+ setEstado(nuevoEstado: Cadena): void
+ obtenerMemoriaConsumida() const: size_t
+ memoriaDinamica() const: size_t
Composicion
1
1
Cadena
- buffer: char*
- longitud: int
- capacidad: int
- static medirLongitud(str: const char*): int
+ Cadena()
+ Cadena(str: const char*)
+ Cadena(str: const char*, cantidad: int)
+ Cadena(otra: const Cadena&)
+ operator=(otra: const Cadena&): Cadena&
+ ~Cadena()
+ getLongitud() const: int
+ getCapacidad() const: int
+ c_str() const: const char*
+ comparar(otra: const Cadena&) const: int
+ operator==(otra: const Cadena&) const: bool
+ operator!=(otra: const Cadena&) const: bool
+ operator<(otra: const Cadena&) const: bool
+ operator+(otra: const Cadena&) const: Cadena
+ aMinusculas(): void
+ esVacia() const: bool
+ excedeLimite(maxCaracteres: int = 512) const: bool
+ memoriaDinamica() const: size_t
Composicion
1
1
Fecha
- dia: int
- mes: int
- anio: int
- hora: int
- minuto: int
- static diasDelMes(mes: int, anio: int): int
+ Fecha()
+ Fecha(d: int, m: int, a: int, h: int = 0, min: int = 0)
+ getDia() const: int
+ getMes() const: int
+ getAnio() const: int
+ getHora() const: int
+ getMinuto() const: int
+ setFecha(d: int, m: int, a: int): void
+ setHora(h: int, min: int): void
+ comparar(otra: const Fecha&) const: int
+ operator<(otra: const Fecha&) const: bool
+ operator<=(otra: const Fecha&) const: bool
+ operator==(otra: const Fecha&) const: bool
+ estaEnRango(inicio: const Fecha&, fin: const Fecha&) const: bool
+ esValida() const: bool
+ leerSO(texto: const char*): bool
+ leerLatino(texto: const char*): bool
+ aTexto(destino: char*, formato: int) const: void
+ mostrar() const: void
+ static ahora(): Fecha
+ memoriaDinamica() const: size_t
Composicion
1
1
RedSocial
- usuarios: ListaDinamica<Usuario>
- matrizAmistades: MatrizAdyacente
- usuarioAutenticado: Usuario*
+ RedSocial()
+ ~RedSocial()
+ iniciarSistema(): void
+ menuPrincipal(): void
- autenticarUsuario(): bool
- mostrarMejoresAmigos(): void
- administrarAmistades(): void
- visitarPerfilAmigo(): void
- verSugerenciasAmistad(): void
- administrarMensajes(): void
- eliminarCuenta(): void
- obtenerTresFotosAmigosPonderadas(rutasOut: Cadena[3]): void
- buscarUsuarioPorNombre(nombre: const Cadena&): Usuario*
- calcularMemoriaTotalSistema(): const size_t
Composicion
1
1
GestionArchivos
+ static cargarUsuarios(ruta: const char*, usuarios: ListaDinamica<Usuario>&): bool
+ static cargarAmistades(ruta: const char*, usuarios: ListaDinamica<Usuario>&, matriz: MatrizAdyacente&): bool
+ static cargarAlbumesYFotos(ruta: const char*, usuarios: ListaDinamica<Usuario>&): bool
+ static cargarMensajes(ruta: const char*, usuarios: ListaDinamica<Usuario>&): bool
+ static cargarSolicitudes(ruta: const char*, usuarios: ListaDinamica<Usuario>&): bool
+ static guardarMensaje(ruta: const char*, msj: const Mensaje&): bool
+ static guardarSolicitud(ruta: const char*, sol: const SolicitudAmistad&): bool
Composicion
1
1
MedidorRecursos
- static contadorInteracciones: unsigned long long
- static usosExternos[3]: unsigned long long
- static memoriaLocales: size_t
+ static reiniciarInteracciones(): void
+ static registrarInteraccion(cantidad: unsigned long long = 1): void
+ static registrarUsoExterno(tipo: TipoExterno): void
+ static registrarMemoriaLocal(bytes: size_t): void
+ static getInteracciones(): unsigned long long
+ static reportarConsumo(memoriaEstructuras: size_t): void